

2. Guide de lecture

2.1 Maîtrise d'œuvre

2.1.1 Responsable :

Nom de l'encadrant : Christophe Gnaho.

Le maître d'œuvre étudie les propositions de l'équipe et assure le suivi du développement de l'application web

2.1.2 Personnel technique

Les membres de ce projet sont des étudiants inscrits en deuxième année de licence informatique.

- Ambroise Revault
- Adankpetode Gloria Sédè Durcell
- Siou Feng
- Yasmine Dehouche

2.2 Maîtrise d'ouvrage

Ce projet est encadré par Monsieur Christophe Gnaho et s'inscrit dans le cadre d'un sujet proposé par Monsieur David Janiszek.

6.Description de la demande

6.1. Les objectifs

Le projet à réaliser consiste à concevoir un site web permettant l'évaluation objective et subjective de l'état émotionnel de l'utilisateur. L'objectif est de recueillir et d'analyser des données sur les émotions ressenties à travers différentes méthodes.

Le site permettra de mesurer les émotions de manière subjective, via des questionnaires, ainsi que de manière objective, à partir de données collectées, telles que les interactions avec l'application ou d'autres indicateurs mesurables, notamment en utilisant la caméra.

6.2 Produit du projet

Le site web créé sera un outil interactif permettant aux utilisateurs de mesurer leur état émotionnel de manière subjective et objective. Il combine questionnaires, auto-évaluations et analyses de données issues des interactions ou de la caméra. Le projet vise à offrir une expérience personnalisée et des retours adaptés. Le site sera gratuit et utilisera des technologies open-source pour garantir un accès simple et sécurisé à tous.

6.3 Les fonctions du produit : Le système proposé vise à mesurer l'état émotionnel d'un utilisateur à travers une approche double : subjective (questionnaires) et objective (analyse faciale). Les fonctionnalités sont classées en trois catégories : indispensables, optionnelles et imaginées.

6.3.1 Fonctionnalités indispensables

6.3.1.1Gestion des autorisations et consentement

- -Demande d'autorisation d'accès à la caméra.
- Présentation d'un formulaire de consentement pour le traitement des données
- Information claire concernant l'utilisation et la protection des données personnelles

6.3.1.2 Mesure subjective par questionnaires

- Affichage de questionnaires d'auto-évaluation émotionnelle.
- Utilisation d'échelles d'évaluation.
- Calcul automatique d'un score émotionnel subjectif.
- Enregistrement des réponses.

6.3.1.3 Mesure objective par analyse faciale

- Activation du flux caméra.
- Détection automatique du visage.
- Extraction des traits faciaux.
- Identification des émotions de base.
- Génération d'un score émotionnel objectif.

6.3.1.4 Comparaison des résultats

- Affichage simultané des résultats subjectifs et objectifs.
- Calcul d'un score émotionnel global.

6.3.2 Fonctionnalités optionnelles

6.3.2.1 Visualisation graphique

- Graphiques d'évolution des émotions.

- Visualisation journalière, hebdomadaire ou mensuelle après création d'un compte utilisateur.
- Comparaison entre émotions positives et négatives.

6.3.2.2 Analyse statistique

- Calcul de moyennes sur une période donnée.
- Indicateur global d'équilibre émotionnel.

6.3.2.3 Mode interactif

- Observation des réactions faciales en temps réel.

6.3.2.4 Système de notification

- Rappel périodique pour effectuer une analyse émotionnelle.

6.3.3 Fonctionnalités imaginées

6.3.3.1 Analyse avancée des micro-expressions

- Détection fine des micro-expressions.
- Utilisation de modèles avancés d'intelligence artificielle.

6.3.3.2 Analyse vocale

- Détection du stress via l'analyse de la voix.
- Étude du ton, du débit et des variations vocales.
- Fusion des données faciales et vocales.

6.3.3.3 Intelligence artificielle adaptative

- Apprentissage du profil émotionnel propre à chaque utilisateur.
- Détection d'anomalies personnalisées.
- Ajustement automatique des seuils de détection.

6.3.3.4 Recommandations personnalisées

- Suggestion d'exercices de relaxation.
- Conseils adaptés à l'état émotionnel détecté.
- Orientation vers des ressources d'aide si nécessaire.

6.3.3.5 Analyse physiologique

- Détection des émotions à partir de signaux physiologiques.
- Mesure du rythme cardiaque via capteurs (montre connectée, bracelet, capteur externe).
- Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV).
- Corrélation entre rythme cardiaque et état émotionnel (stress, anxiété, excitation).
- Fusion des données physiologiques avec les données faciales et subjectives pour une analyse multimodale plus précise